第 3 次作业（提交截止时间：10 月 14 日上午 9:50）

1. 给出 5 个不同的随机变量的例子，并指明随机变量的类型和相关的样本空间.

2. **已知 $F(x)=P(X\le x)$ 是随机变量 X 的分布函数.

   （1） 证明：$\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=0$，$\lim\limits_{x\to\infty}F(x)=1$.

   （2） 证明：$F(x)$右连续.

   （3） 求 $P(a\le X\le b)$.

3. 设样本空间 $\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\omega_3\}$，$P(\omega_1)=P(\omega_2)=P(\omega_3)$，定义 X,Y 如下：

   $$X(\omega_1)=1,X(\omega_2)=2,X(\omega_3)=3，\ Y(\omega_1)=2,Y(\omega_2)=3,Y(\omega_3)=1.$$

   （1） 试证明 X,Y 这两个随机变量分布相同.

   （2） 求 $X+Y$，$Y-X$ 的概率分布.

4. *已知 X 为离散型随机变量，证明：$\mathrm{Var}(X)=E(X^2)-E^2(X)$. 你中学学到的方差是否与课上的定义相一致？请简要说说你的理解.

5. 假设袋中有 a 个黑球，b 个白球. 每次取出一个球，取到白球则停止，记 X 为此时已取出球的个数.
   （1） 每次取球后不放回，求 X 的分布；
   （2） 每次取球后放回，求 X 的分布和期望.

6. 是否存在离散随机变量 X,Y，满足 $E(X)>100E(Y)$，但 Y 以至少 0.99 的概率大于 X？（需说明理由）

7. （几何分布）假设一个 Bernoulli 试验成功的概率为 $p\in(0,1)$，不断独立地重复该试验，令 X 表示出现第一次试验成功所需要的试验次数. 记为 $X\sim Ge(p)$.

   （1） 求 X 的分布.
   （2） 求 X 的期望和方差.

8. 某项调查表明，60%的消费者曾通过某电商平台购买商品. 假定随机抽取 25 名消费者，并对他们的购买习惯进行调查.
   （1） 至少 15 名消费者曾通过该电商平台购买商品的概率是多少？
   （2） 大于 20 名消费者曾通过该电商平台购买商品的概率是多少？
   （3） 不足 10 名消费者曾通过该电商平台购买商品的概率是多少？

9. 利用定义计算二项分布 $B(n,p)$ 的期望与方差.

10. 假设湖中有 N 条鱼，捕获 M 条做了记号后放回，充分混合后再捕获 n 条上来，记 X 为其中带有记号的鱼的数量.

    （1） 求 $P(X=m)$.

（2） 若 N 的具体值未知，而再捕获上来的当中有 m 条带有记号，给出你对湖中鱼总数 N 的估计值.

（3） 求使得 $P(X=m)$ 值最大的 N 的值（固定 M,n,m 的值），并将其与（2）中的估计值作比较.

（4） *试谈谈你对这个例子所体现的（极大似然）估计思想的理解.

11. （计算机实验）绘制第 8 题的二项分布图.

（1） x 为何值时有最大概率？

（2） 计算该分布的期望值（记为 μ），并比较期望值和最大概率对应的 x 值的大小.

（3） 计算该分布的方差（记为 σ^2）.

（4） 通过该电商平台购买商品的消费者人数介于 $\mu \pm 2\sigma$ 的概率有多大？